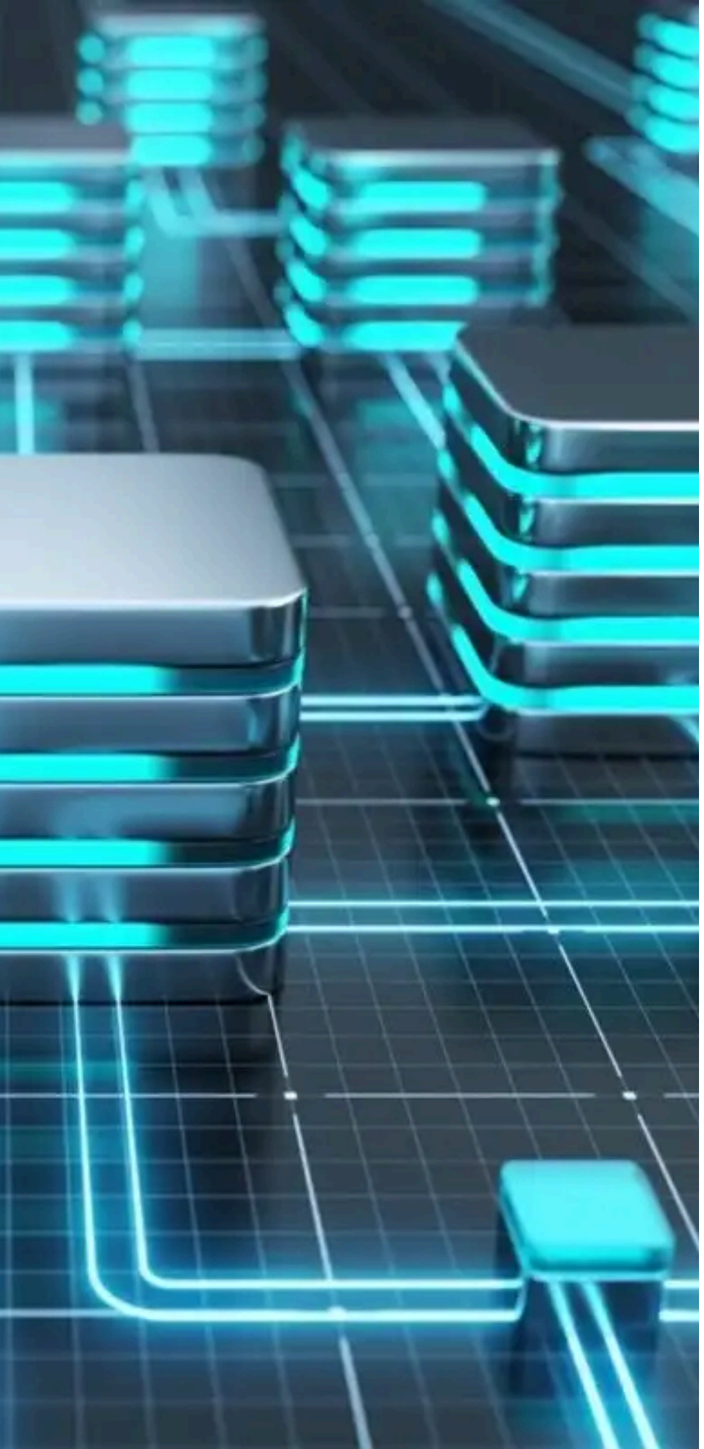
Fundamentos de Bases de Datos

Diplomado en Ciencia de Datos:
Applicaciones con Machine Learning



¿Que son las bases de datos?

Para entender que es una base de datos, primero hagamos la distinción entre dos conceptos usualmente confundidos entre sí.

Dataset: Conjunto de datos que comparten una característica o contexto común, poseen una relación entre sí.

Base de Datos: Conjunto estructurado de conjuntos de datos relacionados entre sí, con una organización clara que permita el acceso y gestión de la información de manera eficiente.

Importancia de las bases de datos

La impórtancia de las bases de datos radica en su capacidad para lidiar con aspectos tales como:

- Persistencia de la información.
- Organización de la información.
- Acceso a la información.
- Integración de sistemas.
- Soporte de sistemas.
- Apoyo en la toma de decisiones.
- Colaboración y comunicación de la información.

Tipos de Bases de Datos

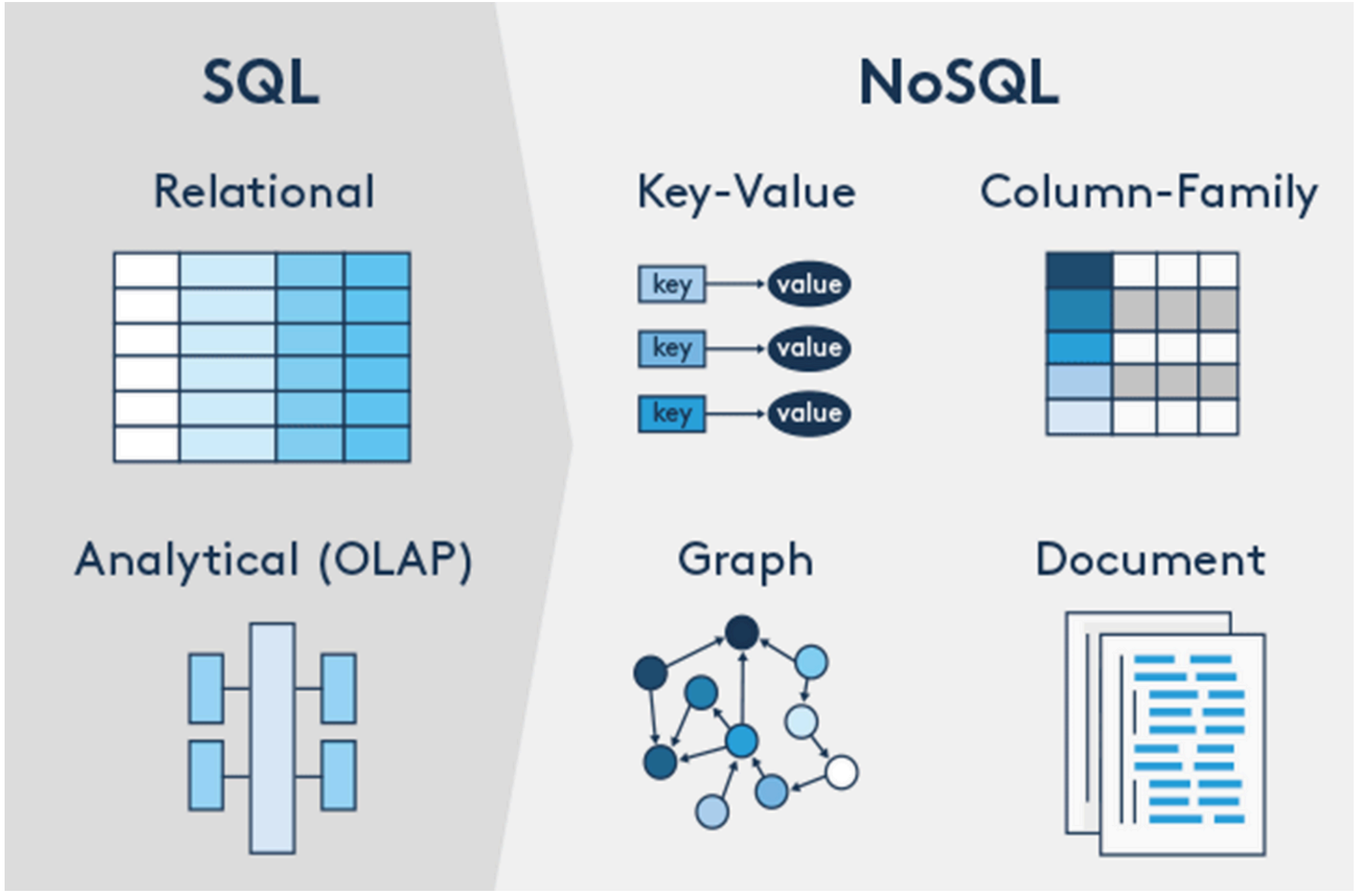
Bases de Datos Relacionales

- Datos estructurados (tabulares).
- Relaciones explícitas entre tablas.
- Emplean un lenguaje de programación único llamado SQL.
- No son tan fácilmente escalables.

Bases de Datos No Relacionales

- Utiliza diferentes modelos de datos, de alta flexibilidad y eficiencia de transaccionalidad.
- Altamente escalables.
- Emplean lenguajes de programación diferentes de acuerdo al tipo de base de datos y al motor de base de datos.

Tipos de Bases de Datos



Tipos de Bases de Datos

Compatibilidad ACID

- Las transacciones se ejecutan completamente o no se ejecutan en absoluto.
- Cuando una transacción se completa con éxito, la base de datos pasa de un estado válido a otro válido.
- El efecto de una transacción es independiente y no afecta a otras transacciones en curso.
- Los datos modificados (insertados) por una transacción persisten en el tiempo.

Bases de Datos No Relacionales

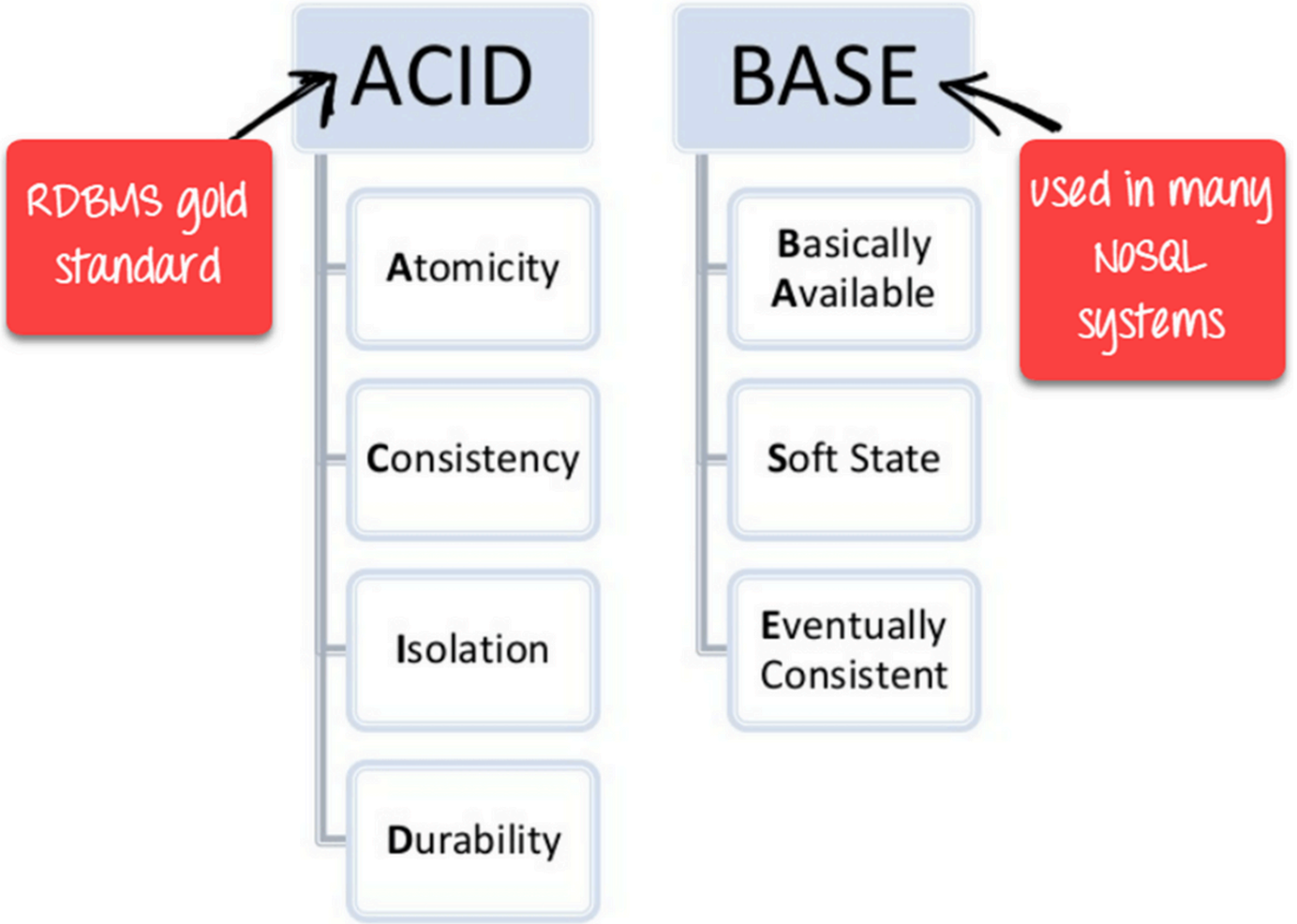
Pueden sacrificar propiedades como la consistencia en favor de la escalabilidad y el rendimiento. Por ejemplo, en un caso de “Consistencia Eventual”.

Tipos de Bases de Datos

Compatibilidad BASE

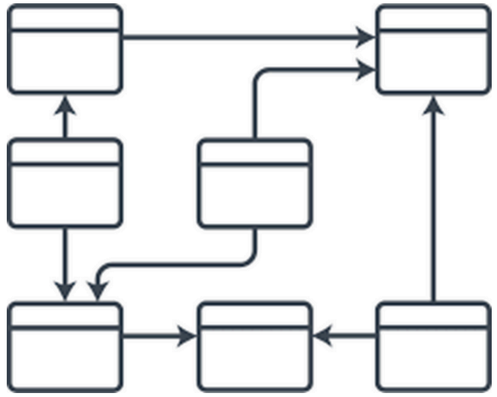
- El sistema intentará estar disponible para realizar operaciones, incluso en situaciones de falla o degradación.
- El estado del sistema puede cambiar con el tiempo sin entrada explícita.
- Aunque inicialmente pueda haber discrepancias entre diferentes estados de la base de datos, estas discrepancias eventualmente se resolverán y los datos serán consistentes en todas partes del sistema.
- BASE se centra en proporcionar disponibilidad y tolerancia a fallos en entornos distribuidos, aunque pueda significar que los datos no son consistentes en todo momento.

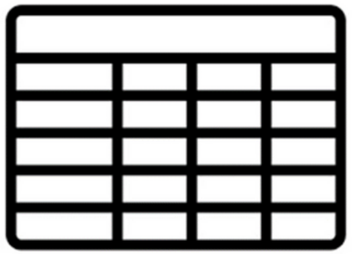
Tipos de Bases de Datos



Bases de Datos Relacionales

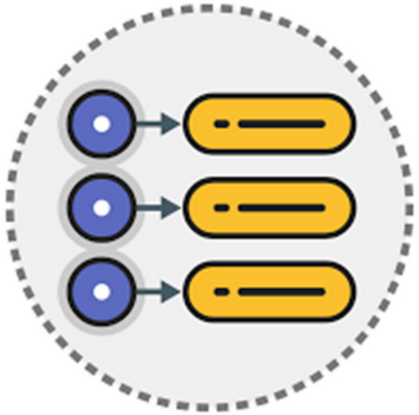
Una **base de datos relacional** es un sistema que organiza los datos en tablas, donde cada tabla contiene filas (registros) y columnas (atributos). Las tablas están relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, lo que permite establecer vínculos y garantizar la integridad de los datos. Este tipo de base de datos facilita la consulta y manipulación eficiente de datos utilizando SQL (Structured Query Language).

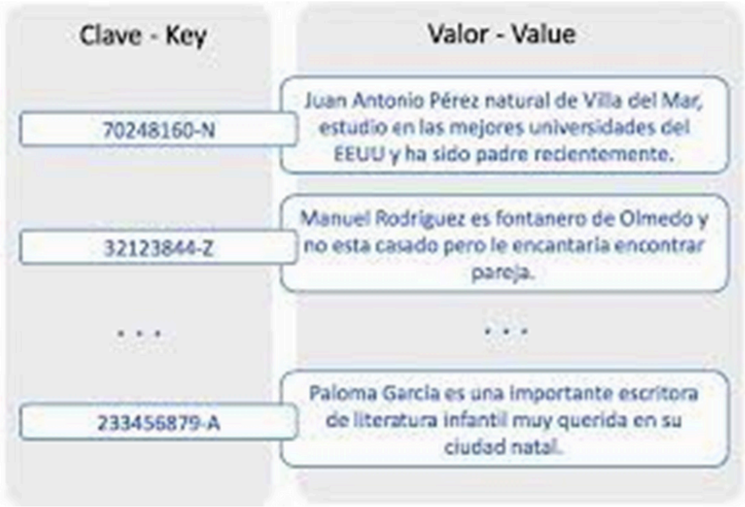


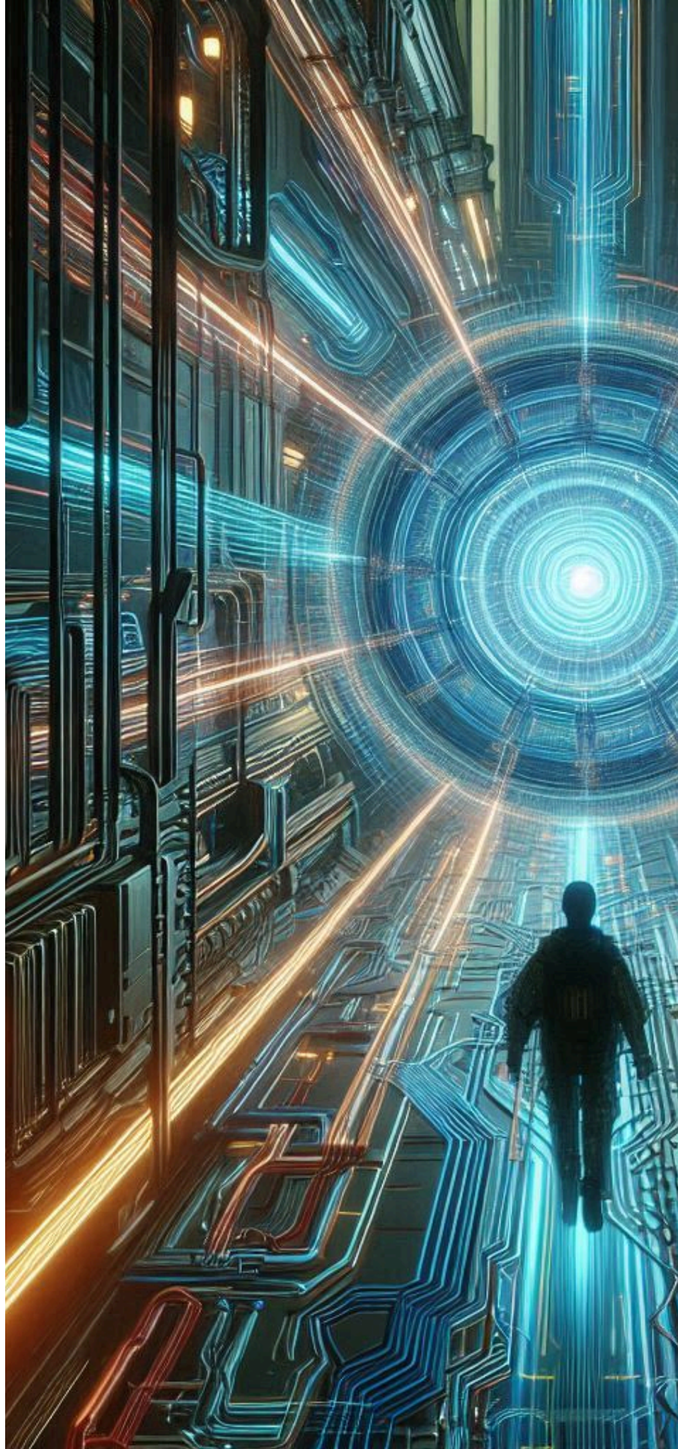


Bases de Datos Llave-Valor

Una base de datos **llave-valor** es un sistema de almacenamiento de datos que organiza la información como pares clave-valor. Cada clave única se asocia con un valor, que puede ser cualquier tipo de dato, desde texto hasta objetos complejos.

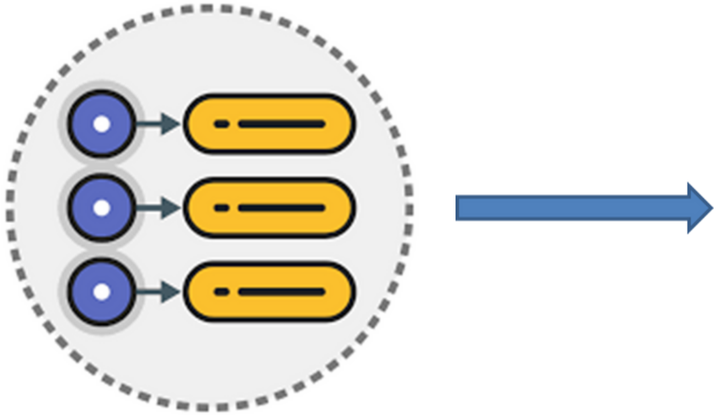




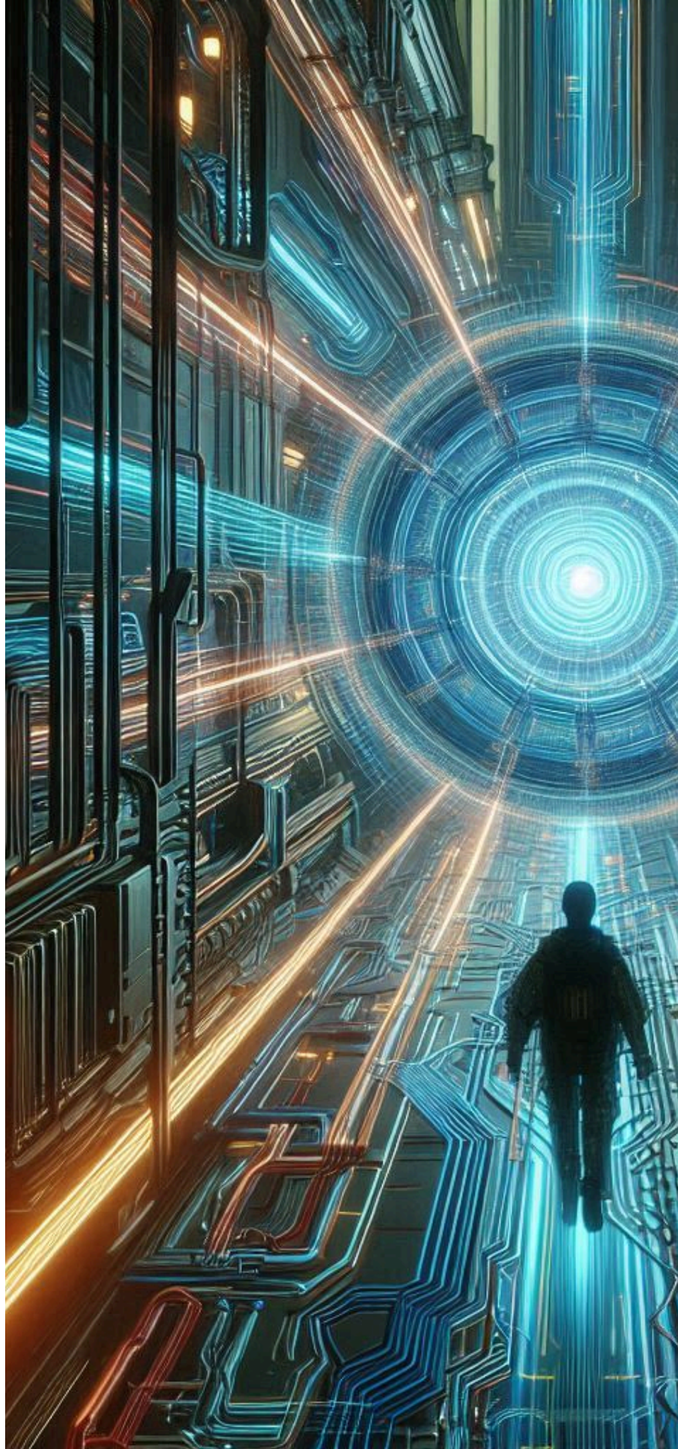


Bases de Datos Documentales

Una base de **datos documental** almacena datos en forma de documentos, usualmente en formatos como JSON, BSON o XML. Cada documento es una colección de campos con sus valores.



Key	Document
1001	{ "CustomerID": 99, "OrderItems": [{ "ProductID": 2010, "Quantity": 2, "Cost": 520 }, { "ProductID": 4365, "Quantity": 1, "Cost": 18 }], "OrderDate": "04/01/2017" }
1002	{ "CustomerID": 220, "OrderItems": [{ "ProductID": 1285, "Quantity": 1, "Cost": 120 }], "OrderDate": "05/08/2017" }



Bases de Datos Documentales

Una base de **datos documental** almacena datos en forma de documentos, usualmente en formatos como JSON, BSON o XML. Cada documento es una colección de campos con sus valores.

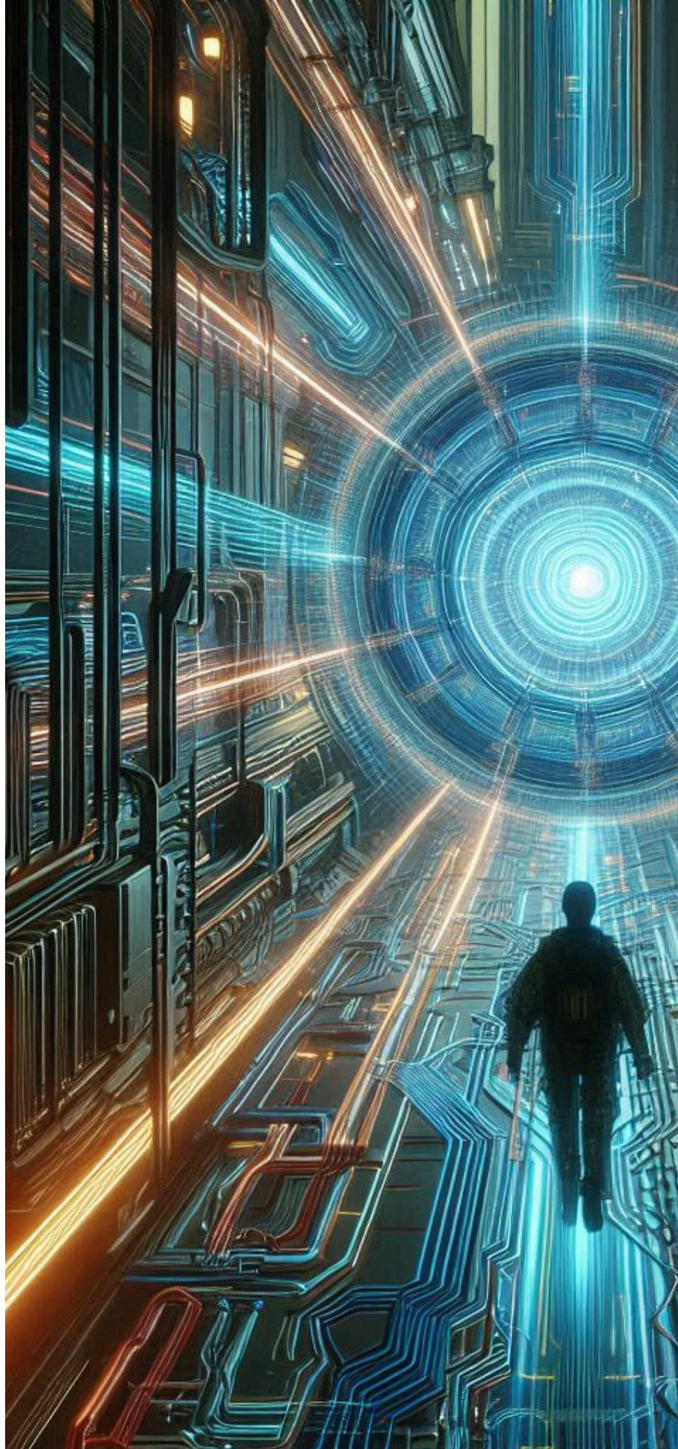
SQL	NoSQL
Base de datos	Colección
Fila	Documento
Columna	Campo
Registros (celdas)	Dato del documento

Esquema tabla SQL

	COLUMNA	COLUMNA
FILA	REGISTRO	REGISTRO
FILA	REGISTRO	REGISTRO

Base de datos > colección

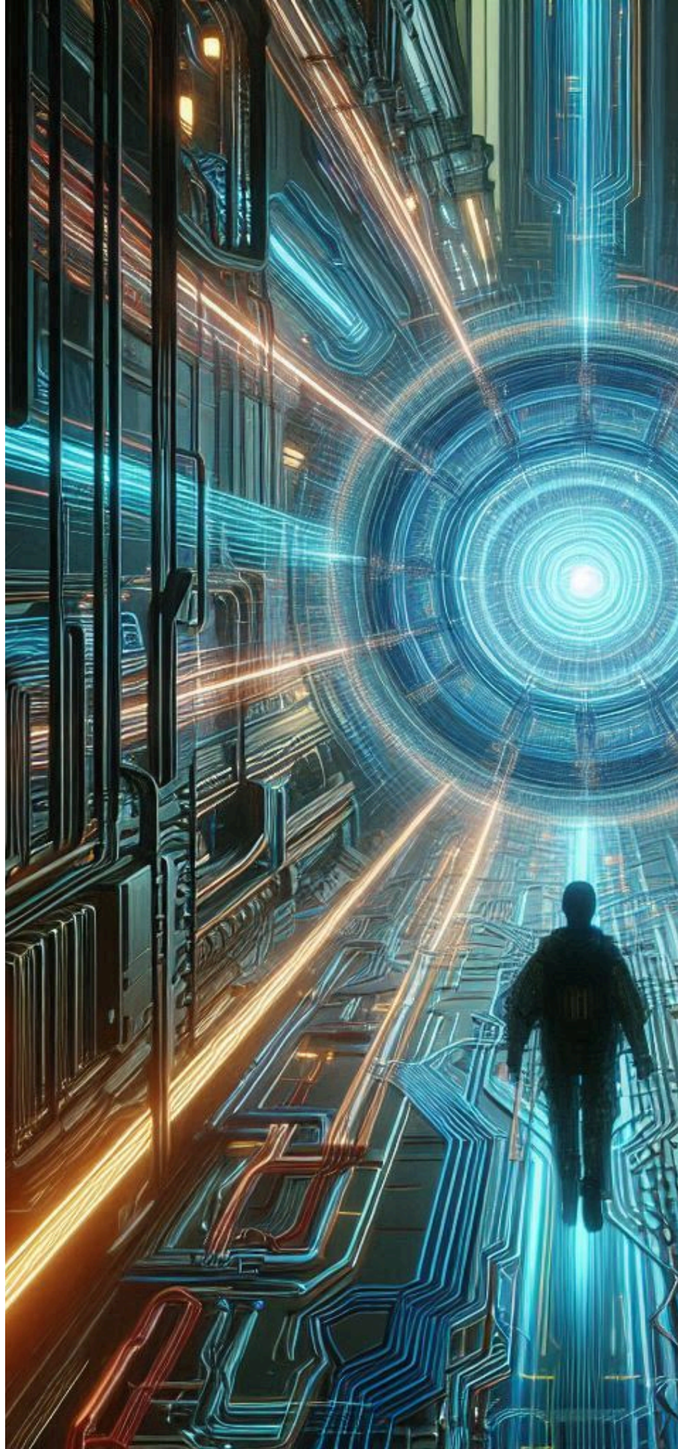
	CAMPO	CAMPO
DOCUMENTO	DATOS DOC.	DATOS DOC.
DOCUMENTO	DATOS DOC.	DATOS DOC.



Bases de Datos Columnares

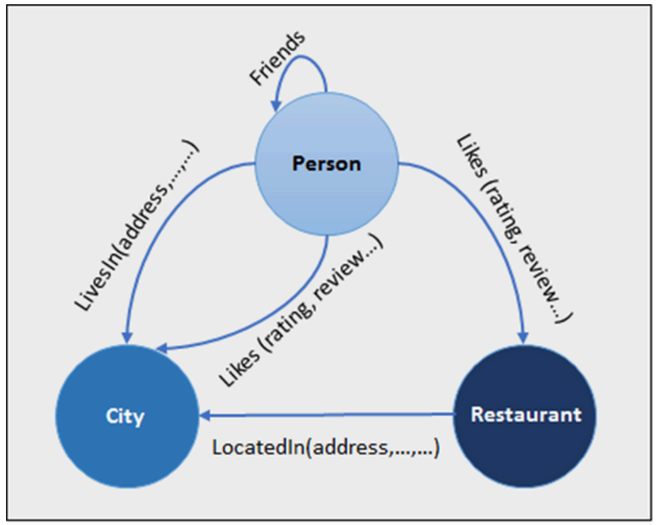
Una **base de datos columnar** almacena datos en columnas en lugar de filas, lo que optimiza consultas analíticas y de agregación, ya que permite acceder rápidamente a columnas específicas. Es ideal para grandes volúmenes de datos y análisis intensivos.

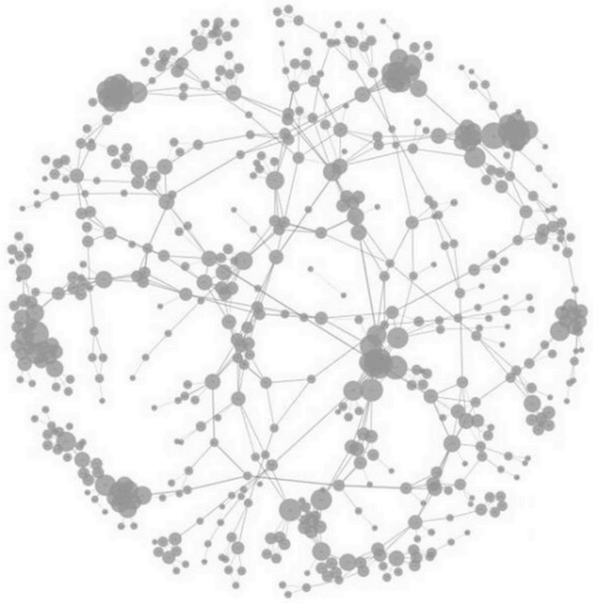
	Datos personales		Datos profesionales	
Clave	Nombre	Edad	Puesto	Salario
1	Nombre1	25	RRHH	50000
2	Nombre2	33	formáti	50000
3	Nombre3	60	Finanzas	50000
4	Nombre4	28	Ventas	50000
5	Nombre5	40	Logística	50000

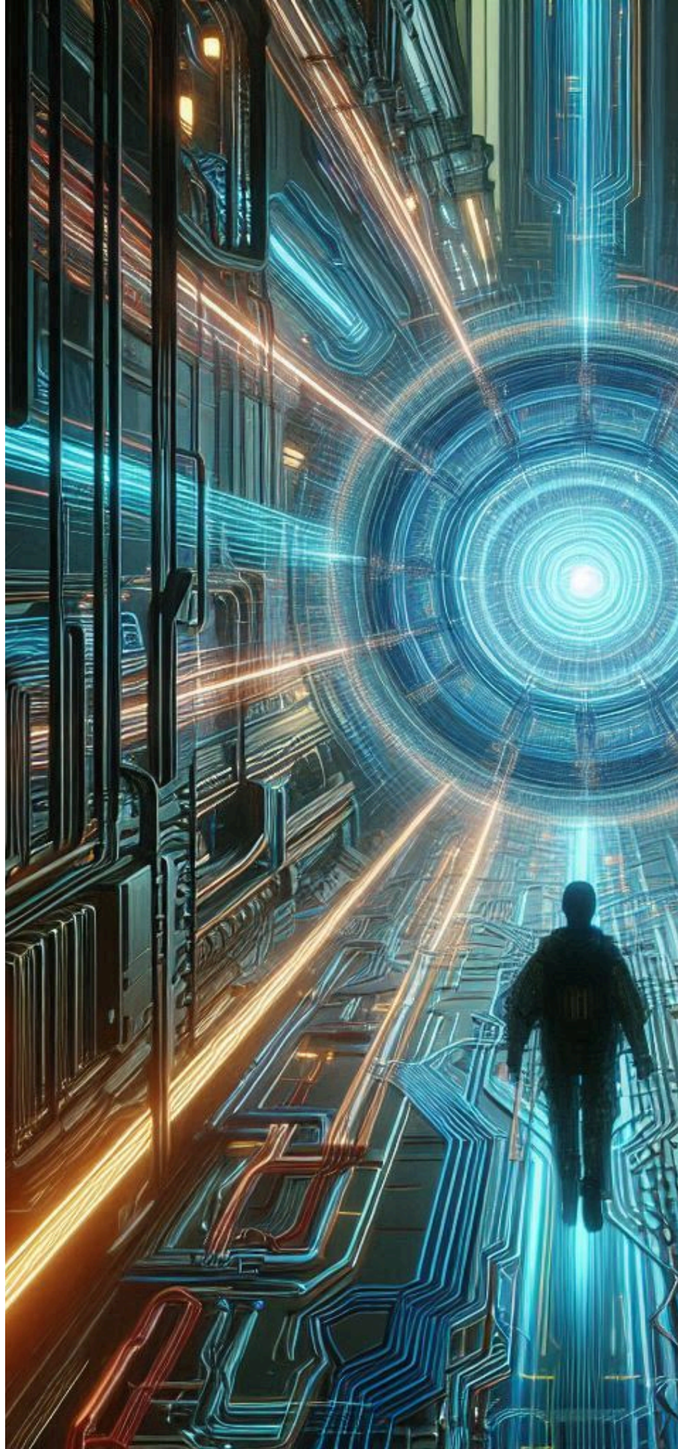


Bases de Datos Graficas

Una **base de datos basada en grafos** utiliza nodos para representar entidades y aristas para las relaciones entre ellas. Es ideal para gestionar datos con conexiones complejas, como redes sociales y sistemas de recomendaciones.







Algunos Manejadores SQL

Microsoft SQL Server

MySQL

ORACLE

SQLite

PostgreSQL

MariaDB

Algunos Manejadores NoSQL

mongoDB.

CouchDB

redis

cassandra

Amazon DynamoDB

BigQuery

Elasticsearch

neo4j

Bases de datos SQL vs NoSQL

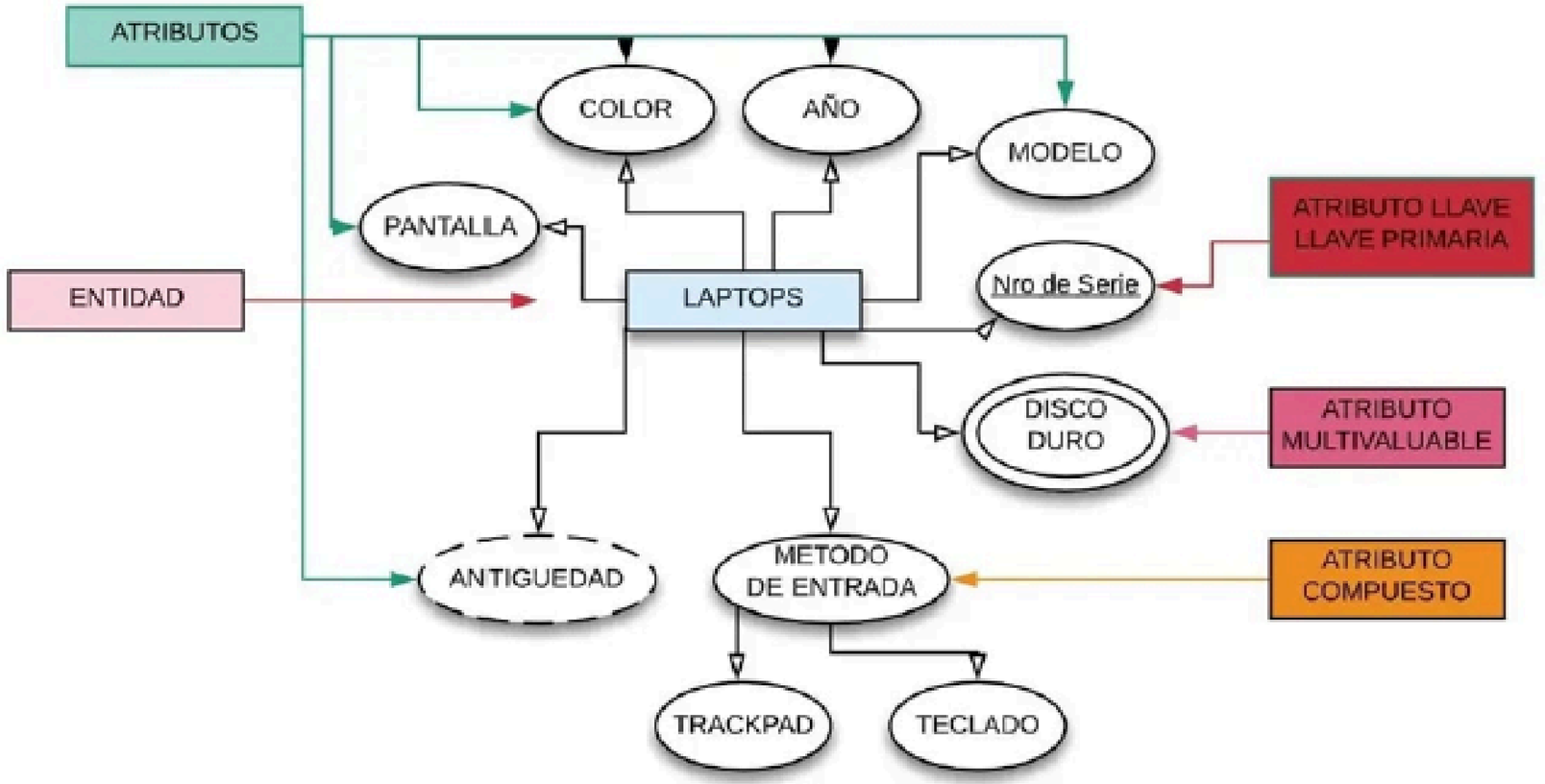
Propiedad	Bases de datos SQL	Bases de datos NoSQL
Modelo de datos	Modelo de datos relacional (modelo tabular)	Modelo flexible (Llave-valor, documento, columnar, grafo, etc.)
Esquema	Esquema estructurado predefinido antes de la inserción de datos.	Esquema dinámico sin restricciones.
Escalabilidad	Escalabilidad vertical.	Escalabilidad horizontal.
Lenguaje de Consulta	SQL	Depende del manejador de bases de datos.
Compatibilidad ACID	Compatibilidad ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)	Puede o no tener compatibilidad ACID, puede sacrificar alguna propiedad de acuerdo a la base de datos.
Flexibilidad de escalabilidad	Escalabilidad limitada debido a la estructura relacional.	Alta escalabilidad, efectivo para sistemas distribuidos.
Integridad de los Datos	Fuerte integridad de los datos.	Se sacrifica cierto porcentaje de la integridad de los datos.
Flexibilidad de datos	Menos flexible ante datos no estructurados.	Flexible ante datos no estructurados.
Casos de uso	Usos tradicionales en aplicaciones empresariales.	Big-Data, aplicaciones web de tiempo real, sistemas escalables.

Conceptos SQL - Entidades

Las bases de datos están conformadas por objetos/entidades y sus atributos. Un atributo es una característica o propiedad que describe la entidad, están compuestos por:

- **Atributo Compuesto**: atributo compuesto por un conjunto de atributos.
- **Atributo Clave:** Identificador único del objeto, irrepetible.
- **Atributo Natural**: Atributos inherentes al objeto.
- **Atributo No-natural:** Atributo asignado arbitrariamente, no es propio del objeto.

Conceptos SQL - Entidades



Conceptos SQL - Entidades

Dentro de los tipos de entidades tenemos:

- **Entidades Fuertes:** Pueden existir por sí mismas.
- **Entidades débiles:** No pueden existir por si mismas, dependen de otra entidad.
- **Entidades débiles por identidad:** No se pueden distinguir entre sí a menos que se les asocie con una clave de una entidad fuerte.
- **Entidades débiles por existencia:** Entidades débiles que a las que deben asignársele su propio identificador.

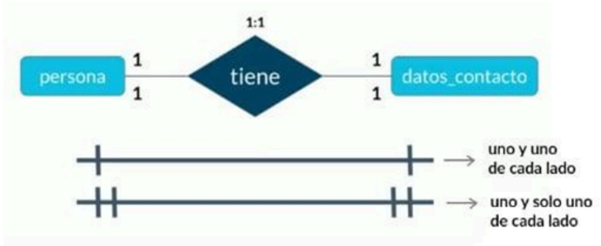
Conceptos SQL - Relaciones

Las relaciones dentro de las bases de datos corresponden a asociaciones entre tablas o verbos/acciones que permiten hacer correspondencias entre campos (atributos) de una tabla y otra. Los tipos de relaciones que exísten son:

- Uno a uno.
- Uno a muchos.
- Cero a uno.
- Cero a muchos
- Muchos a muchos.

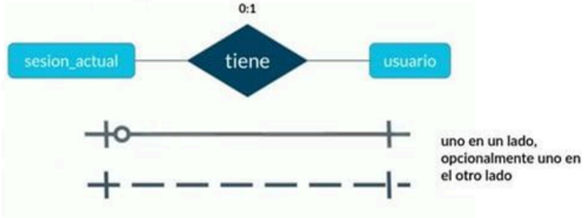
Conceptos SQL - Relaciones

1 a 1



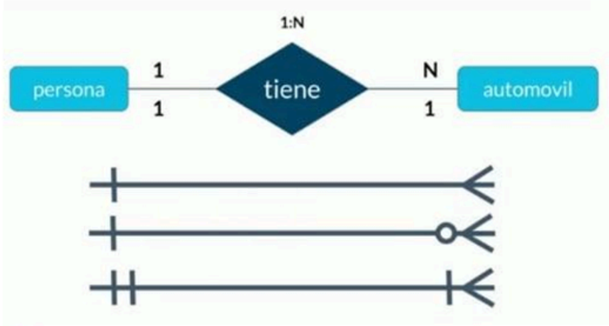
- Una persona solo tiene una serie de contactos personales.
- Una serie de contactos personales solo pueden pertenecen a una persona.

0 a 1



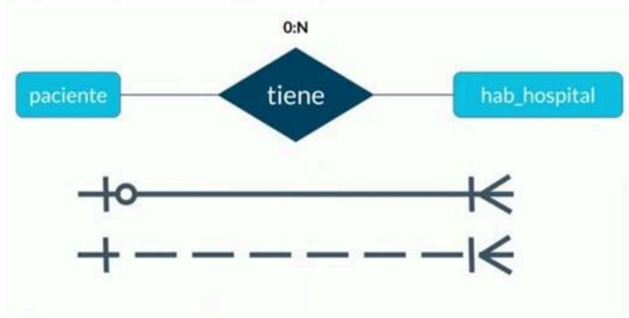
- La sesión actual tiene que tener un usuario.
- Un usuario no tiene porqué tener una sesión actual.

1 a N (o 1 a muchos)



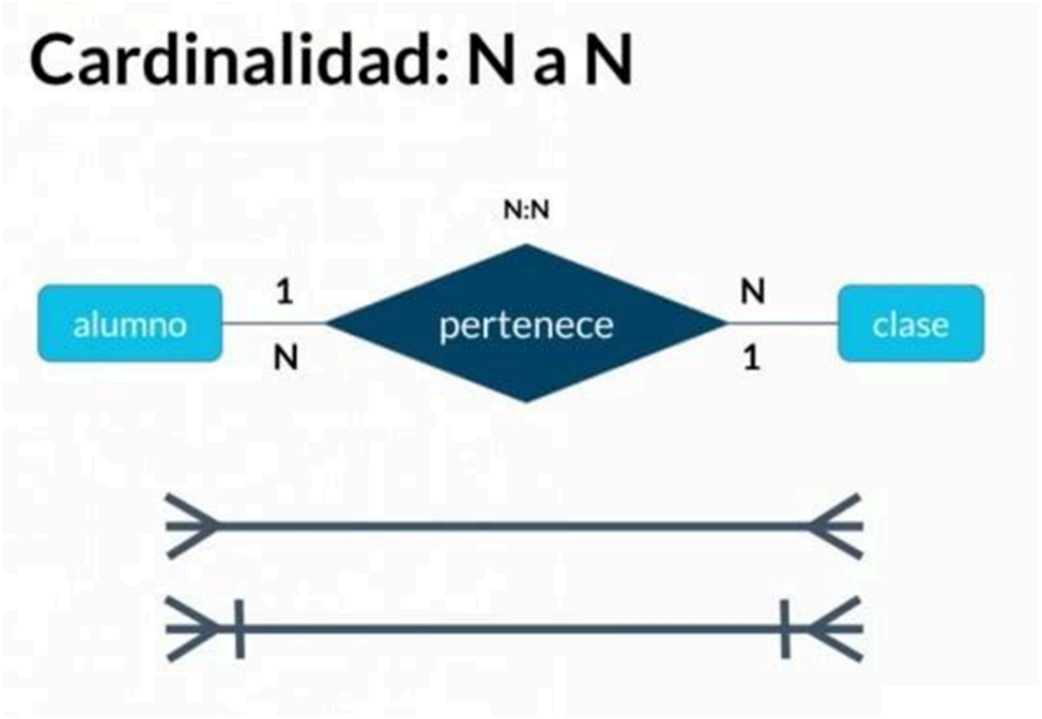
- Una persona tiene muchos automóviles
- Un automóvil solo puede pertenecer a una persona

0 a N (o 0 a muchos)

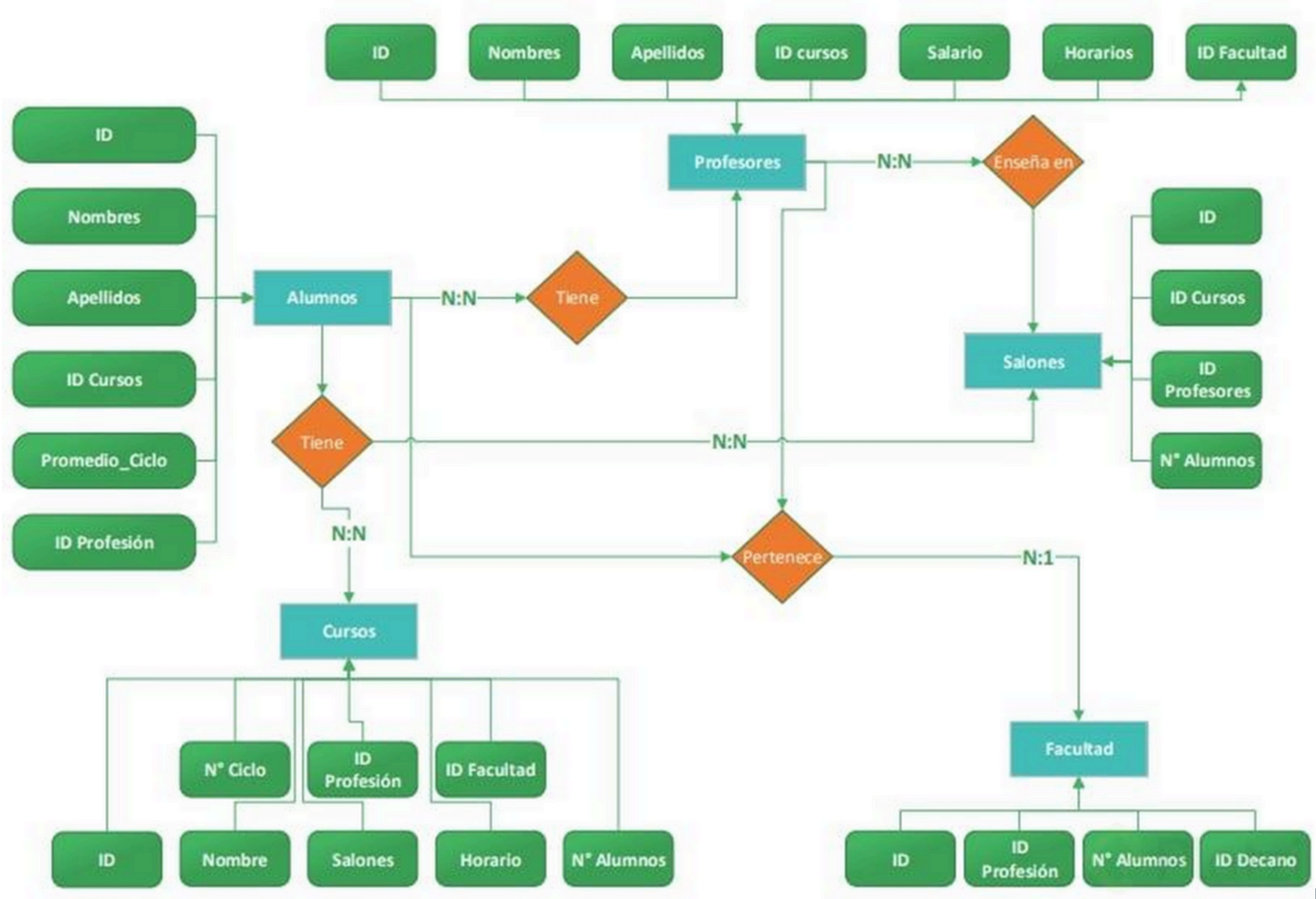


- Un paciente siempre tendrá asignada una habitación de hospital.
- Una habitación no siempre tendrá un paciente (puede estar vacía).

Conceptos SQL - Relaciones



Conceptos SQL - Relaciones



Normalización de Bases de Datos - 1NF

La normalización de bases de datos hace referencia a la correcta representación de la información mediante la definición de niveles de organización e integridad.

First Normal Form(1NF):

- Cada valor de la tabla es único, no se admiten duplicados.
- El número de columnas debe permanecer invariante.
- Debe existir independencia en la disposición de las filas y las columnas.
- No se permiten atributos multi-evaluados
- En general, esta normalización corresponde a asegurar la unicidad de la fila y la columna para evitar la **no redundancia y atomicidad de la información.**

Normalización de Bases de Datos - 1NF

ALUMNO		
rut	**nombre**	**curso**
1-9	Pedro	Algoritmos y Estructuras de datos
2-7	Juan	Bases de Datos
		Algoritmos y Estructuras de datos
3-5	Diego	Bases de Datos
4-4	Maria	Bases de Datos

1FN : Ninguna tupla puede tener atributos multi valuados

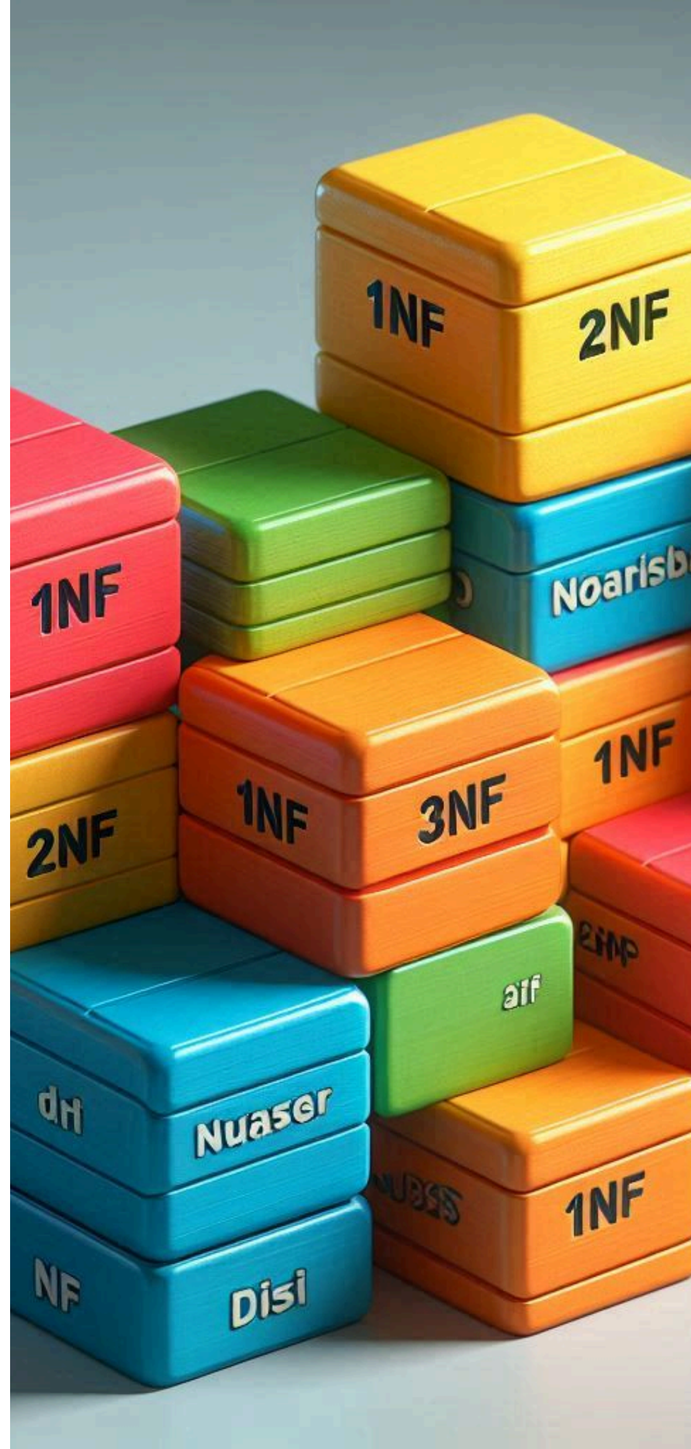
ALUMNO		
rut	**nombre**	**curso**
1-9	Pedro	Algoritmos y Estructuras de datos
2-7	Juan	Bases de Datos
2-7	Juan	Algoritmos y Estructuras de datos
3-5	Diego	Bases de Datos
4-4	Maria	Bases de Datos

Cliente

ID Cliente	Nombre	Apellido	Teléfono
123	Rachel	Ingram	555-861-2025
456	James	Wright	555-403-1659 555-776-4100
789	Cesar	Dure	555-808-9633

Cliente

ID Cliente	Nombre	Apellido	Teléfono 1	Teléfono 2	Teléfono 3
123	Rachel	Ingram	555-861-2025		
456	James	Wright	555-403-1659	555-776-4100	
789	Cesar	Dure	555-808-9633		



Normalización de Bases de Datos - 2NF

La normalización de bases de datos hace referencia a la correcta representación de la información mediante la definición de niveles de organización e integridad.

Second Normal Form(2NF):

- Se debe contar con normalización 1FN.
- Cada fila debe tener un identificador único (ID) también conocido como Primary Key.
- Todos los valores de las columnas de las tablas deben depender únicamente de la llave primaria de la tabla.
- Las tablas deben tener una única llave primaria que identifique a la tabla y que sus atributos dependan de ella.
- Asegura la dependencia funcional entre tablas a partir del **Primary Key**, asegurando la **separación de entidades.**

Normalización de Bases de Datos - 2NF

alumnos				
alumno_id	alumno	nivel_curso	nombre_curso	materia
1	Juanito	Maestría	Data engineering	MySQL
1	Juanito	Maestría	Data engineering	Python
2	Pepito	Licenciatura	Programación	MySQL
2	Pepito	Licenciatura	Programación	Python

alumnos			
alumno_id	alumno	nivel_curso	nombre_curso
1	Juanito	Maestría	Data engineering
2	Pepito	Licenciatura	Programación

materias		
materia_id	alumno_id	materia
1	1	MySQL
2	1	Python
3	2	MySQL
4	2	Python

Normalización de Bases de Datos - 3NF

La normalización de bases de datos hace referencia a la correcta representación de la información mediante la definición de niveles de organización e integridad.

Third Normal Form(3NF):

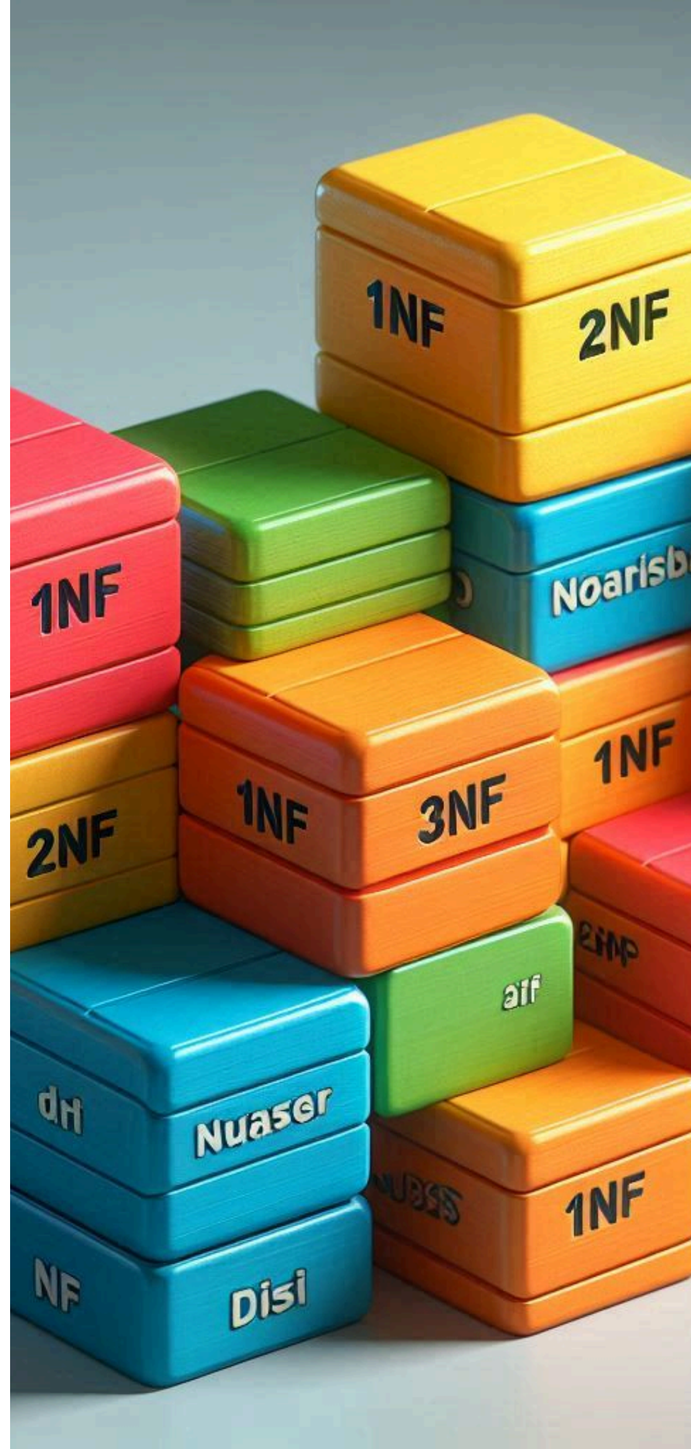
- Se debe contar con normalización 2FN.
- Se debe asegurar que no hay dependencias transitivas, es decir, no deben existir atributos no-llave que dependan entre si.
- Asegura la **separación de entidades** por **independencia conceptual.**

Normalización de Bases de Datos - 3NF

alumnos		
alumno_id	alumno	curso_id
1	Juanito	1
2	Pepito	2

cursos		
curso_id	nivel_curso	nombre_curso
1	Maestría	Data engineering
2	Licenciatura	Programación

materias		
materia_id	alumno_id	materia
1	1	MySQL
2	1	Python
3	2	MySQL
4	2	Python



Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

CIEC

Facultad de CIENCIAS

Gracias